集群规划如下：

节点以太IP	节点IB IP	磁盘数目	服务
10.1.32.101	lustre01	16* NVME	mds&oss
10.1.32.102	192.168.6.102	16* NVME	oss
10.1.32.103	192.168.6.103	16* NVME	oss

目标系统的内核版本是3.10.0-1160.49.1

我们在以centos7.9 2009 minimal 的镜像新建一台能连外网的虚拟机

1.更新到目标内核

目标内核以被官方仓库移除，所以自行google搜到第三方的备份的目标内核和其开发包的链接，安装

```
yum install -y http://mirror.centos.org/centos/7/updates/x86_64/Packages/kernel-3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64.rpm https://linuxsoft.cern.ch/cern/centos/7/updates/x86_64/Packages/kernel-devel-3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64.rpm
```

安装完重启系统，切到新内核下进行下面的操作

2.下载lustre软件包

配置yum源

新建/etc/yum.repos.d/lustre.repo

```
[lustre-server]
name=lustre-server
baseurl=https://downloads.whamcloud.com/public/lustre/lustre-2.12.9-ib/el7.9.2009/server/
gpgcheck=0
[lustre-client]
name=lustre-client
baseurl=https://downloads.whamcloud.com/public/lustre/lustre-2.12.9-ib/el7.9.2009/client/
gpgcheck=0
[e2fsprogs-wc]
name=e2fsprogs-wc
baseurl=https://downloads.whamcloud.com/public/e2fsprogs/latest/el7/
gpgcheck=0
```

下载rpm包到~/lustre目录：

```
yum  --downloadonly --downloaddir=/root/lustre install -y e2fsprogs e2fsprogs-libs libss libcom_err kernel-*lustre kmod-lustre kmod-lustre-osd-ldiskfs kmod-lustre-tests lustre-osd-ldiskfs lustre-osd-ldiskfs-mount lustre-modules lustre-ldiskfs-dkms lustre
```

tar打包后 上传到目标机器 并解压

3.安装lustre

```
yum localinstall -y *
```

安装完lustre后重启系统，切到lustre的内核

4.配置IB网络

修改可用的ib网卡，配置其网络ip、网关，如下

```
TYPE=InfiniBand
BOOTPROTO=static
NAME=ib0
DEVICE=ib0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.6.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.6.1
METRIC=200
```

5.配置hosts和时钟源、关闭selinux和防火墙

编辑/etc/hosts:

```
lustre01 lustre01
lustre01 lustre02
lustre01 lustre03
```

关闭防火墙永久：

```
systemctl diable firewalld --now
```

关闭selinux永久：

```
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
```

第一台机器 作为内部时钟源 修改**/etc/chrony.conf**

```
allow 10.1.32.101.0/24
```

其他机器 修改**/etc/chrony.conf**

```
logdir /var/log/chrony
pool 10.1.32.101 iburst
```

所有节点重启

5.配置lnet网络

加载lnet模块前需要去除lustre模块：

```
lustre_rmmod
```

加载lnet模块

```
modprobe -v lnet
```

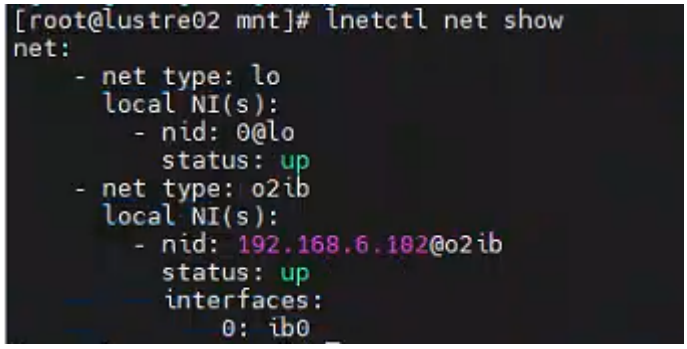
配置lnet网络

```
lnetctl lnet configure

lnetctl net add --net o2ib --if ib0
//lnetctl net add --net tcp --if ens5f3
```

查看网络

```
lnetctl net show
```



写入配置文件

```
lnetctl export > /etc/sysconfig/lnet.conf
```

配置开机自启

```
systemctl enable lnet
```

6.配置lustre

第一台服务器

mgs服务创建

格式化第一块盘为mgt盘,并挂载

这里service node 只有当前节点，生产环境可以配置多个servicenode

```
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --mgs --servicenode=lustre01@o2ib
/dev/nvme10n1
mkdir -p /mnt/mgt
mount -t lustre /dev/nvme10n1 /mnt/mgt
```

mds服务创建

格式化第2、3块盘为mdt盘

```
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --mdt --mgsnode=lustre01@o2ib --index=0
/dev/nvme11n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --mdt --mgsnode=lustre01@o2ib --index=1
/dev/nvme12n1
mkdir -p /mnt/mdt{1,2}
mount -t lustre /dev/nvme11n1 /mnt/mdt1
mount -t lustre /dev/nvme12n1 /mnt/mdt2
```

oss服务创建

第一台服务器

/dev/nvme13n1 - /dev/nvme15n1 3块盘作为ost盘

```
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --
servicenode=lustre01@o2ib --index=101 /dev/nvme13n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --
servicenode=lustre01@o2ib --index=102 /dev/nvme14n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --
servicenode=lustre01@o2ib --index=103 /dev/nvme15n1
mkdir -p /mnt/ost{1..3}
mount -t lustre /dev/nvme13n1 /mnt/ost1
mount -t lustre /dev/nvme14n1 /mnt/ost2
mount -t lustre /dev/nvme15n1 /mnt/ost3

mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=110   /dev/nvme0n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=111   /dev/nvme1n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=112   /dev/nvme2n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=113   /dev/nvme3n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=114   /dev/nvme4n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=115   /dev/nvme5n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=116   /dev/nvme6n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=117   /dev/nvme7n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=118   /dev/nvme8n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=119   /dev/nvme9n1
mkdir /mnt/ost{10..19}
mount -t lustre   /dev/nvme0n1    /mnt/ost10
mount -t lustre   /dev/nvme1n1    /mnt/ost11
mount -t lustre   /dev/nvme2n1    /mnt/ost12
mount -t lustre   /dev/nvme3n1    /mnt/ost13
```

```
mount -t lustre   /dev/nvme4n1    /mnt/ost14
mount -t lustre   /dev/nvme5n1    /mnt/ost15
mount -t lustre   /dev/nvme6n1    /mnt/ost16
mount -t lustre   /dev/nvme7n1    /mnt/ost17
mount -t lustre   /dev/nvme8n1    /mnt/ost18
mount -t lustre   /dev/nvme9n1    /mnt/ost19
```

第二台服务器

```
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=201
/dev/nvme10n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=202
/dev/nvme11n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=203
/dev/nvme12n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=204
/dev/nvme13n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=205
/dev/nvme14n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=206
/dev/nvme15n1
mkdir /mnt/ost{1..6}
mount -t lustre /dev/nvme10n1 /mnt/ost1
mount -t lustre /dev/nvme11n1 /mnt/ost2
mount -t lustre /dev/nvme12n1 /mnt/ost3
mount -t lustre /dev/nvme13n1 /mnt/ost4
mount -t lustre /dev/nvme14n1 /mnt/ost5
mount -t lustre /dev/nvme15n1 /mnt/ost6


mkdir /mnt/ost{10..19}
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=310   /dev/nvme0n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=311   /dev/nvme1n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=312   /dev/nvme2n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=313   /dev/nvme3n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=314   /dev/nvme4n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=315   /dev/nvme5n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=316   /dev/nvme6n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=317   /dev/nvme7n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=318   /dev/nvme8n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=319   /dev/nvme9n1
mount -t lustre /dev/nvme0n1 /mnt/ost10
mount -t lustre /dev/nvme1n1 /mnt/ost11
mount -t lustre /dev/nvme2n1 /mnt/ost12
mount -t lustre /dev/nvme3n1 /mnt/ost13
```

```
mount -t lustre /dev/nvme4n1 /mnt/ost14
mount -t lustre /dev/nvme5n1 /mnt/ost15
mount -t lustre /dev/nvme6n1 /mnt/ost16
mount -t lustre /dev/nvme7n1 /mnt/ost17
mount -t lustre /dev/nvme8n1 /mnt/ost18
mount -t lustre /dev/nvme9n1 /mnt/ost19
```

第三台服务器

```
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=301
/dev/nvme10n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=302
/dev/nvme11n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=303
/dev/nvme12n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=304
/dev/nvme13n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=305
/dev/nvme14n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib --index=306
/dev/nvme15n1
mkdir /mnt/ost{1..6}
mount -t lustre /dev/nvme10n1 /mnt/ost1
mount -t lustre /dev/nvme11n1 /mnt/ost2
mount -t lustre /dev/nvme12n1 /mnt/ost3
mount -t lustre /dev/nvme13n1 /mnt/ost4
mount -t lustre /dev/nvme14n1 /mnt/ost5
mount -t lustre /dev/nvme15n1 /mnt/ost6

mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=310   /dev/nvme0n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=311   /dev/nvme1n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=312   /dev/nvme2n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=313   /dev/nvme3n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=314   /dev/nvme4n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=315   /dev/nvme5n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=316   /dev/nvme6n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=317   /dev/nvme7n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=318   /dev/nvme8n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=319   /dev/nvme9n1
mkdir /mnt/ost{10..19}
mount -t lustre /dev/nvme0n1 /mnt/ost10
mount -t lustre /dev/nvme1n1 /mnt/ost11
mount -t lustre /dev/nvme2n1 /mnt/ost12
mount -t lustre /dev/nvme3n1 /mnt/ost13
mount -t lustre /dev/nvme4n1 /mnt/ost14
```

```
mount -t lustre /dev/nvme5n1 /mnt/ost15
mount -t lustre /dev/nvme6n1 /mnt/ost16
mount -t lustre /dev/nvme7n1 /mnt/ost17
mount -t lustre /dev/nvme8n1 /mnt/ost18
mount -t lustre /dev/nvme9n1 /mnt/ost19
```

7.测试

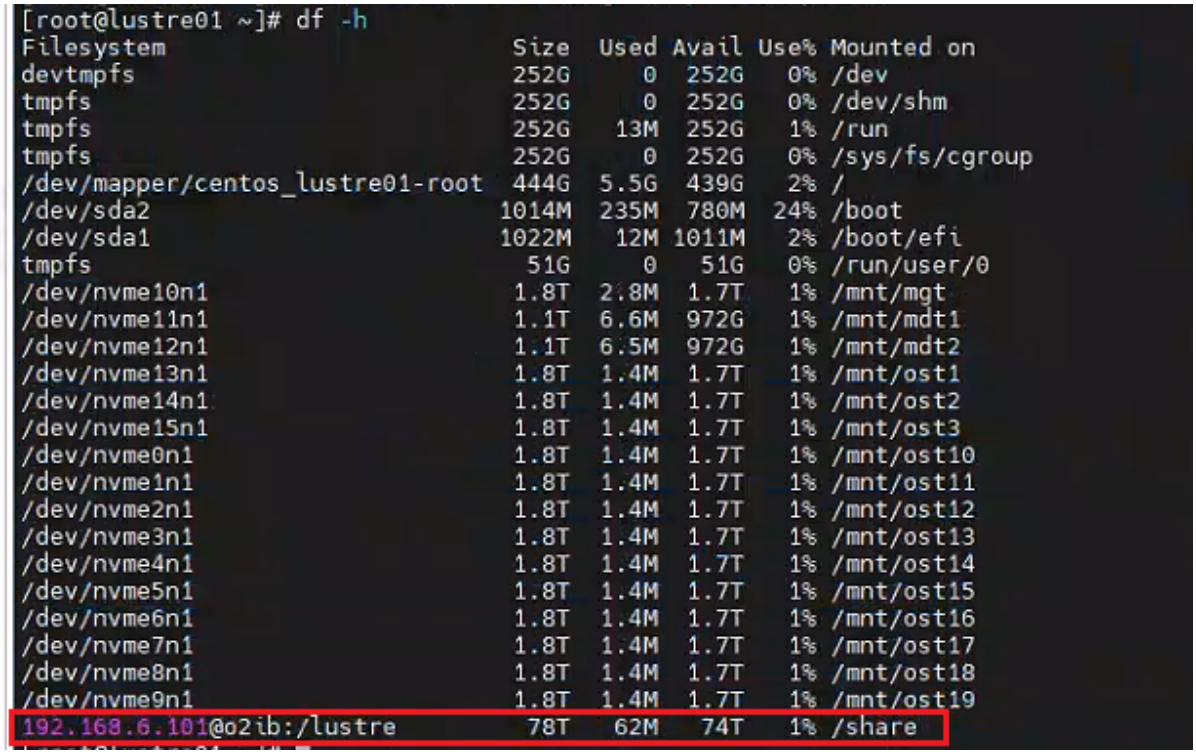
客户端安装lustre-client包，

可离线下载

```
yum --downloadonly --downloaddir=/root/lustrec install lustre-client
```

服务端直接测试 （不用安装上面的客户端软件包）

```
mkdir /share
mount.lustre lustre01@o2ib:/lustre /share
```



```
[root@lustre01 ~]# df -h
Filesystem                      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                        252G     0  252G   0% /dev
tmpfs                           252G     0  252G   0% /dev/shm
tmpfs                           252G   13M  252G   1% /run
tmpfs                           252G     0  252G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos_lustre01-root 444G  5.5G  439G   2% /
/dev/sda2                      1014M  235M  780M  24% /boot
/dev/sda1                      1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
tmpfs                            51G     0   51G   0% /run/user/0
/dev/nvme10n1                   1.8T  2.8M  1.7T   1% /mnt/mgt
/dev/nvme11n1                   1.1T  6.6M  972G   1% /mnt/mdt1
/dev/nvme12n1                   1.1T  6.5M  972G   1% /mnt/mdt2
/dev/nvme13n1                   1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost1
/dev/nvme14n1                   1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost2
/dev/nvme15n1                   1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost3
/dev/nvme0n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost10
/dev/nvme1n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost11
/dev/nvme2n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost12
/dev/nvme3n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost13
/dev/nvme4n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost14
/dev/nvme5n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost15
/dev/nvme6n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost16
/dev/nvme7n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost17
/dev/nvme8n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost18
/dev/nvme9n1                    1.8T  1.4M  1.7T   1% /mnt/ost19
192.168.6.101@o2ib:/lustre       78T   62M   74T   1% /share
```

8.测试raid6下创建oss

使用mdadm创建软raid6 lustre也能支持后端存储为raid的设备

```
# lustre01
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --mgs --servicenode=lustre01@o2ib
/dev/nvme10n1
mkdir -p /mnt/mgt
mount -t lustre /dev/nvme10n1 /mnt/mgt

mdadm --create /dev/md1 --level=0 --raid-devices=2 /dev/nvme11n1 /dev/nvme12n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --mdt --mgsnode=lustre01@o2ib --index=0
/dev/md1
mkdir /mnt/mdt
```

```
mount -t lustre /dev/md1 /mnt/mdt


mdadm --create /dev/md0 --level=6 --raid-devices=13 /dev/nvme13n1  /dev/nvme14n1
/dev/nvme15n1  /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 /dev/nvme4n1
/dev/nvme5n1 /dev/nvme6n1 /dev/nvme7n1 /dev/nvme8n1 /dev/nvme9n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=100   /dev/md0
mkdir /mnt/ost0
mount -t lustre /dev/md0 /mnt/ost0
# lustre02
mdadm --create /dev/md0 --level=6 --raid-devices=16 /dev/nvme10n1 /dev/nvme11n1
/dev/nvme12n1  /dev/nvme13n1  /dev/nvme14n1 /dev/nvme15n1  /dev/nvme0n1
/dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 /dev/nvme4n1 /dev/nvme5n1 /dev/nvme6n1
/dev/nvme7n1 /dev/nvme8n1 /dev/nvme9n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=200   /dev/md0
mkdir /mnt/ost0
mount -t lustre /dev/md0 /mnt/ost0
# lustre03
mdadm --create /dev/md0 --level=6 --raid-devices=16 /dev/nvme10n1 /dev/nvme11n1
/dev/nvme12n1  /dev/nvme13n1  /dev/nvme14n1 /dev/nvme15n1  /dev/nvme0n1
/dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 /dev/nvme4n1 /dev/nvme5n1 /dev/nvme6n1
/dev/nvme7n1 /dev/nvme8n1 /dev/nvme9n1
mkfs.lustre --fsname=lustre --reformat --ost  --mgsnode=lustre01@o2ib   --
index=300   /dev/md0
mkdir /mnt/ost0

#lustre01
mount.lustre lustre01@o2ib:/lustre /share
```

9.IO500性能测试

1.下载源码包

http://pan.bitllion.top:88/d/jn/hpc/test/io500.tgz

2.解压编译安装

```
tar xzf io500.tgz
cd io500
module load mpi/mpich-3.0-x86_64
CC=mpicc ./prepare.sh
```

执行prepare.sh即可编译，并在当前目录下生成io500可执行程序和配置文件

3.测试

```
[root@lustre01 lustre01]# mpirun -n 32 io500 config-minimal.ini
IO500 version  (standard)
[RESULT]       ior-easy-write        1.917014 GiB/s : time 825.517 seconds
[RESULT]    mdtest-easy-write       12.947204 kIOPS : time 367.842 seconds
[       ]            timestamp        0.000000 kIOPS : time 0.000 seconds


[RESULT]       ior-hard-write        0.086521 GiB/s : time 8891.431 seconds
[RESULT]    mdtest-hard-write        2.762833 kIOPS : time 402.416 seconds
[RESULT]                 find      711.354048 kIOPS : time 8.238 seconds
[RESULT]        ior-easy-read        6.391096 GiB/s : time 247.619 seconds
[RESULT]     mdtest-easy-stat       41.560752 kIOPS : time 115.280 seconds
[RESULT]        ior-hard-read        0.391791 GiB/s : time 1963.791 seconds
[RESULT]     mdtest-hard-stat       61.026703 kIOPS : time 19.180 seconds
[RESULT]   mdtest-easy-delete       24.819780 kIOPS : time 192.880 seconds
[RESULT]     mdtest-hard-read       17.870985 kIOPS : time 63.064 seconds
[RESULT]   mdtest-hard-delete        3.917026 kIOPS : time 284.168 seconds
[SCORE ] Bandwidth 0.802776 GiB/s : IOPS 24.055553 kiops : TOTAL 4.394453

The result files are stored in the directory: ./results/2023.12.15-16.59.41
```

可以看到单机32线程跑的结果如图，但因为是在存储服务器做的测试，会有通信阻塞，实际性能会比图中更高